Pequeño Teorema de Fermat

Entrenamientos Nacionales Platas y EGMOs

Emmanuel Buenrostro

21 December 2025

§1 Teoria

Lemma 1.1

Si tienes a, b enteros primos relativos, entonces $a, 2a, 3a, \ldots, (b-1)a$ son todos residuos distintos modulo b.

Theorem 1.2 (Pequeño Teorema de Fermat)

Si p es primo y $a \in \mathbb{Z}$ y $(a, p) = 1$ entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$$

Proof. Notemos que para a tal que $p|a$ si cumple porque $a^p \equiv 0 \equiv a \bmod p$.

Para los a con $(p, a) = 1$. se tiene que

$$\{a, 2a, 3a, \ldots, (p-1)a\}$$

es una permutación de

$$\{1, 2, 3, \ldots p-1\}$$

en mod p.

Prueba. Todos los números $a, 2a, 3a, \ldots, (p-1)a$ tiene distintos modulos p, ya que si hay dos iguales ia y ja con $i \neq j$ entonces

$$ia - ja = a(i-j) \equiv 0 \bmod p$$

y como $(a, p) = 1$ entonces $i - j \equiv 0 \bmod p \Rightarrow i \equiv j \bmod p$, pero $1 \leq i, j \leq p-1$ entonces $i = j$, una contradicción. Entonces si es una permutación.

Asi que si multiplicamos todos se tiene que

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \bmod p$$

entonces

$$\Rightarrow (p-1)!a^{p-1} \equiv (p-1)! \bmod p$$
$$\Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$$

□

Remark. Un entero n es llamado *Carmichael* si para todo a coprimo con n entonces $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Theorem 1.3 (Teorema de Euler)
Si a es primo relativo con n entonces $a^{\phi(n)} \equiv 1 \bmod n$

Prueba parecida a la 2da de Fermat. Sea a un entero tal que $(a, n) = 1$.
Vamos a considerar el conjunto $S = \{ja : 1 \leq j \leq n \text{ y } (j, n) = 1\}$ y vamos a probar que es una permutación de los primos relativos a n.

- Los números ja pertenicientes a S son primos relativos a n, ya que es la multiplicacion de dos primos relativos a n, y entonces su multiplicación no comparte ningun factor con n.
- Hay $\phi(n)$ distintos modulos primos relativos a n por definición.
- Si hay dos $1 \leq j_1, j_2 \leq n$ distintos primos relativos a n tal que $j_1 a \equiv j_2 a \bmod n$ entonces $(j_1 - j_2)a \equiv 0 \bmod n$ entonces $n|(j_1 - j_2)a$ pero como $(a, n) = 1$ entonces $n|j_1 - j_2$ y $j_1 \equiv j_2 \bmod n$ pero como $1 \leq j_1, j_2 \leq n$ entonces $j_1 = j_2$ una contradicción.
- Entonces los $\phi(n)$ j son distintos y entonces hay $\phi(n)$ ja diferentes y son primos relativos con n entonces S si es una permutacion de los primos relativos con n en mod n.

Entonces

$$\prod_{(j,n)=1}^{n} ja \equiv \prod_{(j,n)=1}^{n} j \bmod n$$

$$\Rightarrow \prod_{(j,n)=1}^{n} ja = (\prod_{(j,n)=1}^{n} j)a^{\phi(n)} \equiv \prod_{(j,n)=1}^{n} j \bmod n$$

y como $\prod_{(j,n)=1}^{n} j$ es la multiplicación de primos relativos con n entonces es primo relativo con n y

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \bmod n$$

Example 1.4 (Caso particular de Fermat's Christmas theorem)
Demuestra que si $p \mid a^2 + 1$ para algun entero a, entonces $p = 2$ o $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Solution. La divisibilidad nos da que $a^2 \equiv -1 \pmod{p}$.
Si $p = 4m + 3$ entonces

$$a^{p-1} \equiv (a^2)^{2m+1} \equiv (-1)^{2m+1} \equiv -1 \pmod{p}$$

Lo cual es una contradicción con el Pequeño Teorema de Fermat □

Remark. Sugerencia de Eli para ponernos modo navideño

Si tienes una expresion del estilo $a^n + n$ o similares puedes hacer que sea $0 \pmod{p}$ tomando $n \equiv 1 \pmod{p-1}$ y $n \equiv -a \pmod{p}$.

§2 Problemas

> "You never know how strong you are until being strong is the only choice you have."
>
> Libro de Justin Stevens

§2.1 Nivel I

Problem 2.1. Calcula $2^{1000} \pmod{997}$.

Problem 2.2. Encuentra todos los x tales que $x^{35} + 5x^{19} + 11x^3$ es divisible entre 17.

Problem 2.3. Encuentra todos los primos p para los cuales $13^{2p-1} + 17$ es divisible entre p.

Problem 2.4. Sea $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ un polinomio con coeficientes enteros. Prueba que

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n)^p \equiv f(x_1^p, x_2^p, \ldots, x_n^p) \pmod{p}$$

para p primo.

Problem 2.5. Calcula los ultimos 3 digitos de $2008^{2007^{2006^{\cdots^{2^1}}}}$

Problem 2.6. Encuentra todos los pares de enteros positivos (p, n) con p primo tal que:

$$p - 1 \mid n + 3$$

y

$$p \mid 2^{n-1} + 3$$

Problem 2.7. Encuentra el número de enteros $n > 1$ tales que $a^{13} - a$ es divisible entre n para todo entero positivo a.

Problem 2.8. Prueba que para todo primo p, existen infinitos enteros n tales que $p \mid 2^n - n$.

§2.2 Nivel II

Problem 2.9. Encuentra todos los enteros positivos que son primos relativos con todos los términos de la secuencia infinita

$$a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1, \ n \geq 1.$$

Problem 2.10. Sea n un entero positivo con $n \geq 3$. Prueba que

$$n^{n^{n^n}} - n^{n^n}$$

es divisible entre 1989.

Problem 2.11. Sea $p > 2$ un número primo con $3 \mid p - 2$. Sea

$$S = \{y^2 - x^3 - 1 \mid 0 \leq x, y \leq p - 1 \cap x, y \in \mathbb{Z}\}$$

Prueba que a lo más p elementos de S son divisibles por p.

Problem 2.12. Encuentra todos los primos p, q tal que

$$1 + \frac{p^q - q^p}{p + q}$$

es un número primo.

Problem 2.13. Prueba que 561 es un número Carmichael.
Nota: Abajo de la prueba de Fermat viene que es un Carmichael.

§2.3 Nivel III

Problem 2.14. Sean p, q, r números primos positivos distintos. Muestra que si pqr divide a

$$(pq)^r + (qr)^p + (rp)^q - 1,$$

entonces $(pqr)^3$ divide a

$$3((pq)^r + (qr)^p + (rp)^q - 1).$$

Problem 2.15. Un número n es Carmichael si y solo si $n = p_1 p_2 \cdots p_r$, donde cada p_i es distinto (n es libre de cuadrados) y $p_i - 1 \mid n - 1$ para todo $1 \leq i \leq r$.

Problem 2.16. Sean p, q primos con q impar. Prueba que existe un entero x tal que

$$q \mid (x + 1)^p - x^p$$

si y solo si

$$q \equiv 1 \pmod{p}$$

Problem 2.17. Sea $p \geq 2$ un número primo. Adán y Cesár juegan el siguiente juego alternadamente: En cada movimiento, el jugador del turno escoge un número i en el conjunto $\{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$ que no a sido escogido antes por ninguno de los dos jugadores y escoge un elemento a_i del conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Adán juega primero. El juego termina despues de que todos los indices han sido escogidos. Entonces el siguiente número es calculado

$$M = a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + \cdots + a_{p-1} 10^{p-1} = \sum_{i=0}^{p-1} a_i . 10^i$$

La meta de Adán es hacer M multiplo de p, y la meta de César es evitar eso. Prueba que Adán tiene la estrategia ganadora.

§2.4 Nivel IV

Problem 2.18. Prueba que para cualquier entero $n \geq 1$, la sucesión

$$2, 2^2, 2^{2^2}, 2^{2^{2^2}}, \ldots \pmod{n}$$

es eventualmente constante.

Problem 2.19. Encuentra todos los enteros positivos n tal que entre los n números

$$2n + 1,\ 2^2 n + 1,\ \ldots,\ 2^n n + 1$$

hay $n, n - 1$ o $n - 2$ primos.

Problem 2.20. Determina todas las sucesiones $a_1, a_2, \ldots$ de enteros positivos tales que para cualquier pareja de enteros positivos $m \leq n$,

$$\frac{a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n}{n - m + 1} \quad \text{y} \quad (a_m a_{m+1} \cdots a_n)^{\frac{1}{n-m+1}}$$

son ambos enteros.

Problem 2.21. Sean a, b enteros positivos tal que $b^n + n$ es multiplo de $a^n + n$ para todos los enteros n. Prueba que $a = b$.

Problem 2.22. Encuentra todas las soluciones enteras de

$$\frac{x^7 - 1}{x - 1} = y^5 - 1.$$

Problem 2.23. Sea $\mathbb{N}$ el conjunto de enteros positivos. Una funcion $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ se llama *bonza*

$$f(a) \ \text{ divide a } \ b^a - f(b)^{f(a)}$$

para todos los enteros positivos a, b.
Determina la constante real c tal que $f(n) \leq cn$ para todas las funciones bonza f y enteros positivos n.